دليل إجابات المعلم

كتاب العلوم – الصف الرابع الابتدائي – الفصل الدراسي الأول

للمعلم والمراجع فقط، ولا يوزَّع على التلاميذ.

أولًا: إجابات أسئلة الدروس

الدرس 1: البيئة ومكوّناتها

نشاط: صنِّف الأماكن: نهر ← بيئة مائية وطبيعية ؛ غابة ← بيئة يابسة وطبيعية ؛ مدرسة ← بيئة يابسة ومشيّدة ؛ جبل ← بيئة يابسة وطبيعية ؛ منزل ← بيئة يابسة ومشيّدة ؛ بحر ← بيئة مائية وطبيعية

1 أ) المكان الذي يعيش فيه الكائن الحي ويجد فيه حاجاته

2 ب) الماء

3 خطأ ✗ – التصحيح: النهر ماؤه عذب، والبحر ماؤه مالح.

4 صح ✓

5 1 ← ج ، 2 ← د ، 3 ← أ ، 4 ← ب (البحر = ماؤه مالح ؛ النهر = ماؤه عذب ؛ الصحراء = بيئة يابسة ؛ المدينة = بيئة مشيّدة)

6 الحيوان ، النبات

7 البيئة الطبيعية لم يتدخّل الإنسان في تكوينها (كالجبال والغابات)، أما المشيّدة فتدخّل الإنسان في تكوينها (كالبيوت والمدن).

الدرس 2: العلاقة بين مكوّنات البيئة

نشاط: كوِّن سلسلة غذائية: نبات ← أرنب ← ثعلب – المنتِج: النبات. المستهلكان: الأرنب (عاشب) والثعلب (لاحم).

1 أ) منتِجًا

2 ب) عاشبًا

3 خطأ ✗ – التصحيح: الأسد حيوان لاحم يتغذّى على حيوانات أخرى.

4 الماء ، ثاني أكسيد الكربون ، ضوء الشمس

5 البقرة ← عاشب ؛ الأسد ← لاحم ؛ الأرنب ← عاشب ؛ الثعلب ← لاحم ؛ الغنم ← عاشب

6 نبات ← حيوان عاشب ← حيوان لاحم

7 لأن الكائنات الحية تأخذ من البيئة ما تحتاجه لتعيش وتنمو، فالعلاقة بينها وبين المكوّنات غير الحية علاقة أخذ وعطاء.

الدرس 3: موارد البيئة

نشاط: من أين جاء؟: إجابة نموذجية: رغيف الخبز ← الحبوب (مورد نباتي)؛ كأس الحليب ← الأبقار (مورد حيواني)؛ كوب الماء ← الماء (مورد غير حي)؛ القميص ← القطن (مورد نباتي)؛ الطاولة ← الأخشاب (مورد نباتي).

1 أ) القطن

2 صح ✓

3 حية ، غير حية

4 1 ← د ، 2 ← هـ ، 3 ← أ ، 4 ← ب ، 5 ← ج (القطن = صناعة الملابس ؛ الأبقار = الحليب ؛ الأشجار = الأخشاب ؛ الآبار = الماء ؛ النفط = الوقود)

5 الحبوب ← نباتي ؛ الأسماك ← حيواني ؛ الماء ← غير حي ؛ المطاط ← نباتي ؛ الدجاج ← حيواني ؛ الهواء ← غير حي

6 أمثلة: إغلاق الصنبور أثناء غسل الأسنان، وعدم ترك الماء يجري دون حاجة، واستعمال الكمية اللازمة فقط.

الدرس 4: تلوّث البيئة

نشاط: أحدِّد التلوّث: 1: تلوّث الهواء – تركيب مرشِّحات للمصانع أو زراعة الأشجار. 2: تلوّث الماء – منع تسرّب النفط وتنظيفه. 3: تلوّث اليابسة – وضع القمامة في الحاويات ونقلها للتخلّص السليم. 4: ضوضاء – تقليل استعمال المنبّهات.

1 أ) وجود مواد أو مؤثرات ضارة في البيئة

2 الدخان ← الهواء ؛ مياه المجاري ← الماء ؛ القمامة ← اليابسة ؛ أصوات المنبّهات ← ضوضاء

3 صح ✓

4 المصانع ، المجاري ، النفط

5 1 ← ج ، 2 ← أ ، 3 ← ب (بقايا المبيدات على الفواكه = غسلها جيدًا ؛ دخان السيارات = استخدام النقل الجماعي ؛ القمامة المتراكمة = وضعها في الحاويات)

6 أبتعد عن مكان الرشّ، ولا ألمس المبيد، وأخبر شخصًا بالغًا، وأتبع تعليمات السلامة.

الدرس 5: الحيوانات

نشاط: صنِّف الحيوانات: البقرة ← فقاري (ثدييات) ؛ الثعبان ← فقاري (زواحف) ؛ السمكة ← فقاري (أسماك) ؛ الضفدع ← فقاري (برمائيات) ؛ النسر ← فقاري (طيور) ؛ النحلة ← لافقاري (مفصليات (حشرات)) ؛ الدودة ← لافقاري (ديدان)

1 أ) لها عمود فقري

2 ب) السمكة

3 خطأ ✗ – التصحيح: للحشرة ثلاثة أزواج من الأرجل (ست أرجل).

4 1 ← د ، 2 ← هـ ، 3 ← أ ، 4 ← ب ، 5 ← ج (الثدييات = ترضع صغارها الحليب ؛ الطيور = ريش ومناقير وتتكاثر بالبيض ؛ الزواحف = حراشف تغطي أجسام كثير منها ؛ البرمائيات = تعيش جزءًا من حياتها في الماء وجزءًا على اليابسة ؛ الأسماك = تتنفس بالخياشيم ولها زعانف)

5 الرأس ، الصدر ، البطن

6 النحل ← نافعة ؛ دودة القزّ ← نافعة ؛ الذباب ← ضارّة ؛ البعوض ← ضارّة ؛ الجراد ← ضارّة

7 الجراد يتلف المحاصيل. والنحل يلقّح الأزهار وينتج العسل.

الدرس 6: النباتات

نشاط: صنِّف البذور: القمح ← فلقة واحدة ؛ الفاصولياء ← فلقتان ؛ الشعير ← فلقة واحدة ؛ الحمص ← فلقتان ؛ الأرز ← فلقة واحدة ؛ العدس ← فلقتان

1 ب) الورقة

2 صح ✓

3 1 ← د ، 2 ← هـ ، 3 ← أ ، 4 ← ب ، 5 ← ج (الجذر = يثبّت النبات في التربة ؛ الساق = تحمل النبات وقد تخزّن الغذاء ؛ الورقة = مصنع الغذاء ؛ الزهرة = عضو التكاثر في النبات الزهري ؛ الثمرة = تحمي البذور)

4 العذبة ، المالحة

5 الجزر ← جذر ؛ الفجل ← جذر ؛ التفاح ← ثمرة ؛ البرتقال ← ثمرة ؛ الموز ← ثمرة

6 النبات الزهري يكوّن أزهارًا، أما النبات اللازهري فلا يكوّن أزهارًا.

الدرس 7: الأرض والصخور

نشاط: صخور وعوامل التفتيت: الجرانيت ← صخر ناري ؛ الحجر الجيري ← صخر رسوبي ؛ الرخام ← صخر متحوّل – الترتيب: تفتيت الصخور ← نقل الفتات ← ترسيب الفتات

1 أ) تربة وصخور

2 صح ✓

3 1 ← ج ، 2 ← أ ، 3 ← ب (النارية = تبرد المواد المنصهرة ؛ الرسوبية = تراكم الفتات والرواسب والتحامها ؛ المتحوّلة = تعرّض صخور سابقة للحرارة والضغط)

4 تترسّب ، الكثبان

5 أ) مادة تدخل في تركيب الصخور

6 تضرب صخور الشاطئ باستمرار فتفتّتها.

الدرس 8: التربة

نشاط: أقارن عينات التربة: رملية: خشنة ومفككة، تفقد الماء بسرعة. طينية: ناعمة متماسكة، تحتفظ بالماء مدة أطول. مزيجية: متوسطة الصفات.

1 أ) الدبال

2 1 ← ج ، 2 ← أ ، 3 ← ب (الرملية = حبيباتها خشنة وتفقد الماء بسرعة ؛ الطينية = حبيباتها دقيقة متماسكة وتحتفظ بالماء مدة أطول ؛ المزيجية = خليط من الرمل والطين وهي أفضل الأنواع للزراعة)

3 صح ✓

4 التربة ، الأملاح

5 صح ✓

6 لأنها تجمع صفات الرمل والطين معًا، فهي ليست شديدة التماسك ولا تفقد الماء بسرعة.

الدرس 9: الزراعة ومكافحة التصحّر

نشاط: نحمي أرضنا: أمثلة: زراعة الأشجار حول المدرسة أو القرية، وعدم قطع الأشجار، والعناية بالأحزمة الشجرية والمصدّات.

1 أ) زحف الرمال إلى الأراضي الزراعية

2 الرمال ، الرياح

3 1 ← ج ، 2 ← د ، 3 ← أ ، 4 ← ب (مصدّات الرياح = تحمي الحقول من الرياح والرمال ؛ الري بالتنقيط = يوفّر مياه الري ؛ إضافة الدبال أو السماد = تحسّن التربة ؛ الدورة الزراعية = تزرع البقوليات أو البرسيم وفق خطة زراعية)

4 صح ✓

5 المشكلة (التصحّر) ← أسبابه ← وسائل الحدّ منه

6 لأنه يحمي التربة من الرياح وزحف الرمال ويحفظ الأرض صالحة للزراعة.

ثانيًا: إجابات مراجعات الوحدات

مراجعة الوحدة الأولى

1. ب) النهر
2. صح ✓
3. الهواء ← غير حية ؛ الأرنب ← حية ؛ الماء ← غير حية ؛ الشجرة ← حية
4. الأرض
5. 1 ← ج ، 2 ← أ ، 3 ← ب (تلوّث الماء = تسرّب النفط ؛ تلوّث الهواء = احتراق الوقود ؛ تلوّث اليابسة = تراكم القمامة)
6. مثال: نبات ← أرنب ← ثعلب. المنتِج: النبات.

مراجعة الوحدة الثانية

1. ب) النحلة
2. صح ✓
3. الجذر
4. 1 ← ج ، 2 ← أ ، 3 ← ب (الطيور = الريش ؛ الأسماك = الخياشيم ؛ الحشرات = ثلاثة أزواج من الأرجل)
5. نبات له أزهار ← نبات زهري ؛ نبات لا يكوّن أزهارًا ← نبات لازهري
6. النحل يلقّح الأزهار وينتج العسل؛ والجراد يتلف المحاصيل.

مراجعة الوحدة الثالثة

1. أ) الحجر الجيري
2. خطأ ✗ – التصحيح: التربة الرملية هي التي تفقد الماء بسرعة، أما الطينية فتحتفظ به مدة أطول.
3. الكثبان
4. تفتيت ← نقل ← ترسيب
5. 1 ← ج ، 2 ← أ ، 3 ← ب (الدبال = بقايا كائنات ميتة تحلّلت ؛ التصحّر = زحف الرمال إلى الأراضي الزراعية ؛ الدورة الزراعية = زراعة البقوليات أو البرسيم وفق خطة)
6. مثال: مصدّات الرياح وزراعة أحزمة الأشجار، والري بالتنقيط.

المراجعة الشاملة

1 أ) الأشجار

2 صح ✓

3 ب) رأس وصدر وبطن

4 الرملية ، الطينية ، المزيجية

5 1 ← ج ، 2 ← أ ، 3 ← ب (الصخور النارية = الجرانيت ؛ الصخور الرسوبية = الحجر الجيري ؛ الصخور المتحوّلة = الرخام)

6 الثعبان ← حيوان فقاري ؛ الدودة ← حيوان لافقاري ؛ السمكة ← حيوان فقاري ؛ النحلة ← حيوان لافقاري

7 نبات ← حيوان عاشب ← حيوان لاحم

8 صح ✓

9 ترشيد استخدام الماء، وزراعة الأشجار، وعدم الإسراف في استخدام الموارد، وإبعاد النفايات عن البيئة.

10 الرملية حبيباتها كبيرة خشنة مفككة وتفقد الماء بسرعة؛ والطينية حبيباتها دقيقة متماسكة وتحتفظ بالماء مدة أطول.

ثالثًا: قائمة المراجعة العلمية (للمؤلف قبل الطباعة)

هذه قائمة بكل موضع أضفتُ فيه شيئًا أو أعدتُ صياغته أو تركتُ فيه قرارًا للمؤلف. لم أُدخل أي معلومة من خارج الوثيقة على أنها من المصدر.

1. **آيات قرآنية:** أضفتُ ثلاث آيات موجزة في افتتاح الوحدات (الأنعام: 99، النور: 45، الرعد: 3) لأن نص الكتاب الأصلي لم يكن بين يديّ. تُراجَع كتابتها وضبطها ومراجعها، أو تُستبدل بآيات الكتاب الأصلي.
2. **صور الكتاب:** الرسوم المستخدمة رسوم متجهة ورموز تعبيرية مسمّاة. تُستبدل بصور واقعية أو رسوم علمية دقيقة حسب مواصفات الشكل النهائي، مع الإبقاء على التسميات.
3. **أمثلة اللافقاريات:** ذكرتُ الإسفنجيات والديدان والمفصليات والرخويات وشوكيات الجلد كما في المصدر، وأضفتُ رموزًا مصوّرة توضيحية (دودة، سرطان، حلزون...). هذه الأمثلة من خارج المصدر وتحتاج موافقة المؤلف.
4. **تصنيف النباتات اللازهرية:** ذكر المصدر الطحالب والحزازيات والسرخسيات ضمن النباتات اللازهرية مع التنبيه على ضبط المصطلحات. أوردتُها كما وردت مع جملة «من أمثلتها» وتحتاج مراجعة علمية قبل النشر.
5. **عبارة «المصدر الوحيد للغذاء»:** لم أستخدم هذه العبارة. عوّضتها بأن النباتات منتِجات، والحيوانات والإنسان مستهلِكون في السلاسل المبسّطة.
6. **التلوّث والاحتباس الحراري:** حذفتُ الحديث عن الاحتباس الحراري واكتفيتُ بأن احتراق الوقود ينتج دخانًا وملوِّثات، إلى أن يُبسَّط الموضوع علميًا ويُراجَع.
7. **الغبار والجهاز التنفسي:** لم أنقل أي إيحاء بأن قطعة قماش مبلّلة تكفي. أضفتُ في الدرس الرابع تنبيهًا عامًّا (البقاء داخل المبنى وقت العواصف الترابية واستعمال كمامة عند الحاجة وبتوجيه الكبار). هذا التنبيه إضافة تحتاج موافقة.
8. **المبيدات:** أبرزتُ تعليمات السلامة (الابتعاد عن أماكن الرش، عدم لمس المبيد، غسل الفواكه والخضراوات).
9. **وصف مجموعات الفقاريات:** استعملتُ عبارات مثل «كثير منها» و«يغطي أجسام كثير منها» لتجنّب تعميم صفة بعض الأنواع على المجموعة كلها (الشعر/الصوف، الحراشف، القشور).

10. **الدورة الزراعية ووسائل التصحّر:** استخدمتُ عبارات الغاية من كل وسيلة (مثل: المصدّات تحمي الحقول من الرياح والرمال) بصياغة تعليمية قريبة من المصدر؛ يُراجعها المؤلف.
11. **التربة:** اعتمدتُ جدولًا مقارنًا واحدًا لأنواع التربة الثلاثة، وأعدتُ تحرير العبارة المضطربة في الخلاصة. يُطابَق مع النص الأصلي.
12. **الأسئلة والأنشطة:** أسئلة التقويم ومراجعات الوحدات والمراجعة الشاملة وضعتُها بحسب «بنك الأنشطة» في الوثيقة، وهي جديدة وليست منقولة من الكتاب الأصلي. الإجابات في هذا الدليل فقط، ولا تظهر في نسخة التلميذ.
13. **الاحتياج إلى النص الأصلي:** لم يكن الكتاب الأصلي (الملف المرفق) متاحًا لي؛ بُني الكتاب على وثيقة التنقية وحدها. قد توجد تفاصيل في الأصل ليست هنا، ويُرجَع إليه لتدقيق الأمثلة المحلية.
14. **تجارب الأنشطة:** أنشطة مراقبة التربة والبذور تُنفَّذ بإشراف المعلم وبعد غسل اليدين، ولا يُستعمل فيها مواد خطرة.